ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Alcools

PARTIE 02

Propriétés physiques et chimiques

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ALCOOLS · PARTIE 02

Propriétés physiques *et chimiques*

Pourquoi l'éthanol se mélange à l'eau, bout à 78,4 °C et brûle sans fumée noire, alors que l'essence flotte et s'évapore en hurlant ? Cette partie relie les propriétés physiques des alcools (solubilité, températures d'ébullition) à leur groupe —OH, puis ouvre la porte à deux grandes réactions : la déshydratation qui fabrique l'éthène, et la fermentation qui fabrique le vin de palme et le bioéthanol.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 L'eau, le feu et les parfums

01 Solubilité et liaison hydrogène

02 Des températures d'ébullition hors norme

03 Déshydratation : fabriquer l'éthène

04 Éthanol et fermentation

05 Exercices bilan

00 MOTIVATION

L'eau, le feu et les parfums

Le désinfectant du pharmacien s'étale sur la main et s'évapore en quelques secondes, tandis que l'huile reste grasse : l'éthanol est à moitié « parent de l'eau », à moitié « parent de l'huile ». Cette double nature explique sa solubilité, sa puissance de solvant pour les parfums et son rôle de carburant qui brûle sans fumée :

$$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O.$$

Pendant ce temps, dans le canari de vin de palme, des levures microscopiques fabriquent le même éthanol à partir du sucre, sans chauffage et sans acide. Deux visages de la même molécule : le physique d'abord, la chimie ensuite — c'est exactement le programme de cette partie.

01 NOTION 1

Solubilité et liaison hydrogène

Pourquoi l'éthanol se mélange à l'eau en toutes proportions alors que l'huile flotte sans se mélanger ? La réponse tient dans le groupe —OH, polaire, capable de créer des ponts très particuliers avec les molécules d'eau : les liaisons hydrogène. Comprendre ces liaisons, c'est comprendre à la fois la solubilité ET la température d'ébullition anormalement élevée des alcools.

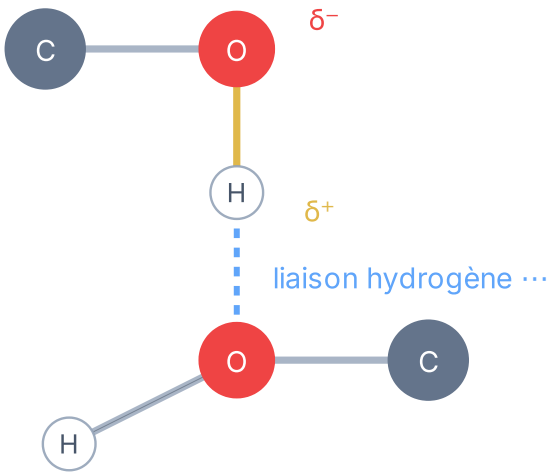
📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **liaison hydrogène** est une attraction électrostatique forte entre l'atome d'hydrogène δ^+ d'un groupe O—H (l'oxygène, plus électronégatif, attire les électrons de la liaison) et un doublet électronique porté par l'oxygène δ^- d'une molécule voisine. On la symbolise par des pointillés : O—H···O.

Chaque groupe —OH agit comme une petite pince aimantée : une extrémité attire l'eau (la partie O—H), l'autre attrape les corps gras (la partie R). L'éthanol est un traducteur universel entre l'eau et l'huile — d'où son rôle de solvant dans les parfums.

$$O\delta^-—H\delta^+ \cdots O\delta^-$$

La liaison hydrogène : un pont entre deux molécules d'éthanol



Chaque —OH peut accrocher un —OH voisin : les molécules d'alcool sont « associées ».

Conséquence n° 1 — la solubilité : méthanol, éthanol et propanols sont miscibles à l'eau en toutes proportions ; à partir du butan-1-ol, la longue queue hydrophobe l'emporte et la solubilité chute.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — POURQUOI LE BUTAN-1-OL EST-IL PEU SOLUBLE ?

1 Le groupe —OH forme des liaisons hydrogène avec l'eau : cette tête est **hydrophile**.

2 La chaîne C_4H_9, apolaire, ne crée aucune attraction avec l'eau : cette queue est **hydrophobe**.

3 Plus la queue est longue (n grand), plus elle pèse dans le comportement global de la molécule.

4 Conclusion : la solubilité des alcools dans l'eau **diminue** quand n augmente — miscibilité totale jusqu'au propanol, quasi nulle à l'octan-1-ol.

liaison hydrogène : 10 à 40 $kJ \cdot mol^{-1}$ — environ 10 fois plus faible que la liaison covalente O—H (≈ 460 $kJ \cdot mol^{-1}$).

⚠ **PIÈGE CLASSIQUE**

Solubilité ne veut pas dire réaction ! Éthanol + eau = mélange homogène, pas une équation chimique. N'écris jamais d'équation pour une simple dissolution.

02 NOTION 2

Des températures d'ébullition hors norme

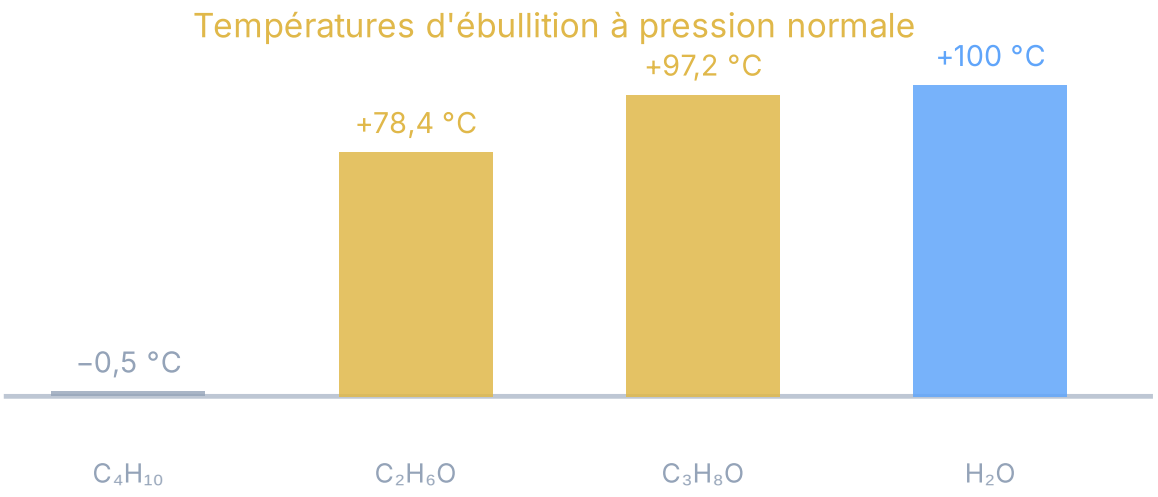
Le propane (44 $g \cdot mol^{-1}$) est un gaz de bouteille ; l'éthanol (46 $g \cdot mol^{-1}$), presque aussi lourd, est un liquide qui bout à 78,4 °C. Plus de 120 °C d'écart pour deux molécules de masses voisines : impossible à expliquer sans les liaisons hydrogène. Pour vaporiser un alcool, il faut d'abord casser ce réseau de ponts — et cela coûte cher en énergie.

📖 À RETENIR

La température d'ébullition d'un alcool est toujours très supérieure à celle de l'alcane de masse molaire voisine, car il faut rompre les liaisons hydrogène qui associent les molécules. Elle croît avec n : plus la chaîne est longue, plus les forces de van der Waals s'ajoutent aux liaisons hydrogène.

Des danseurs qui se tiennent par la main (liaisons H) : pour les faire s'envoler un à un (les vaporiser), il faut bien plus d'effort que pour séparer des danseurs qui dansent côte à côte sans se toucher (alcanes).

$$T_{eb}(\text{éthanol}) = 78{,}4\ °C \gg T_{eb}(\text{propane}) = -42{,}1\ °C$$



Alcool vs alcane de masse voisine : jusqu'à +120 °C d'écart — merci les liaisons H !

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LIRE ET EXPLIQUER LE GRAPHIQUE

1. Masse molaire presque égale : M(propane) = 44 g·mol⁻¹, M(éthanol) = 46 g·mol⁻¹.

2. Teb(propane) = −42,1 °C : c'est un gaz ; Teb(éthanol) = +78,4 °C : c'est un liquide → écart de plus de 120 °C.

3 Cause unique : l'éthanol forme des liaisons hydrogène que le propane, dépourvu de O—H, ne peut pas former.

COMPOSÉ	FORMULE	M (G·MOL⁻¹)	TEB (°C)
propane	C_3H_8	44	−42,1
éthanol	C_2H_6O	46	+78,4
butane	C_4H_{10}	58	−0,5
butan-1-ol	$C_4H_{10}O$	74	+117,7
eau	H_2O	18	+100

⚠️ **PIÈGE CLASSIQUE**

Deux causes s'ajoutent, ne les mélange pas : les **liaisons hydrogène** expliquent l'écart alcool/alcane, et la **croissance de la chaîne** (van der Waals) explique l'augmentation de Teb avec n. Cite les deux dans une question de cours.

03 NOTION 3

Déshydratation : fabriquer l'éthène

On peut aussi forcer l'éthanol à perdre une molécule d'eau : c'est la déshydratation, une réaction de « casse » qui fabrique un alcène, l'éthène — matière première des plastiques polyéthylène. Pas besoin d'oxygène ici : un acide fort concentré et une température élevée suffisent. C'est la première grande réaction chimique (et non plus physique) des alcools.

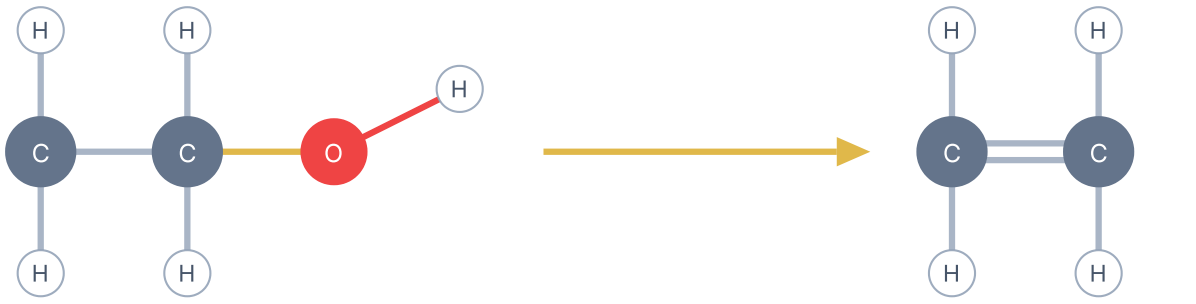
📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **déshydratation** d'un alcool élimine une molécule d'eau — le H d'un carbone voisin et le OH du carbone fonctionnel — pour former une liaison double C=C. Pour l'éthanol : H_2SO_4 concentré à 170 °C → éthène.

L'acide sulfurique joue les ciseaux : il découpe un H d'un côté et le OH de l'autre, les assemble en H_2O, et les deux mains libres des carbones se serrent pour former la double liaison.

$$C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O \ (H_2SO_4 \text{ concentré, } 170\ °C)$$

Déshydratation de l'éthanol : une molécule d'eau en moins



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — VÉRIFIER LE BILAN DE LA DÉSHYDRATATION

1. On écrit les formules brutes :

   $C_2H_6O \rightarrow C_2H_4 + H_2O$.

2. Carbones : 2 à gauche, 2 à droite ✓.

3. Hydrogènes : 6 à gauche ; 4 + 2 = 6 à droite ✓.

4 Oxygène : 1 à gauche ; 1 à droite ✓ — bilan équilibré : l'eau provient du H du carbone voisin et du OH du carbone fonctionnel.

C_2H_4 (éthène) + polymérisation → polyéthylène : sacs, bidons et tuyaux de la maison.

⚠️ **PIÈGE CLASSIQUE**

Deux réactions se disputent l'éthanol chaud : vers 140 °C on obtient l'éther diéthylique, vers 170 °C l'éthène. Au Bac, écris toujours la température : sans « 170 °C », ta déshydratation est incomplète.

04 NOTION 4

Éthanol et fermentation

La fermentation alcoolique est la plus vieille réaction chimique maîtrisée par l'humanité : vin de palme, bière de mil, hydromel… Des levures microscopiques transforment le sucre du fruit en éthanol, sans oxygène et à température ambiante. C'est aussi la voie industrielle du bioéthanol carburant.

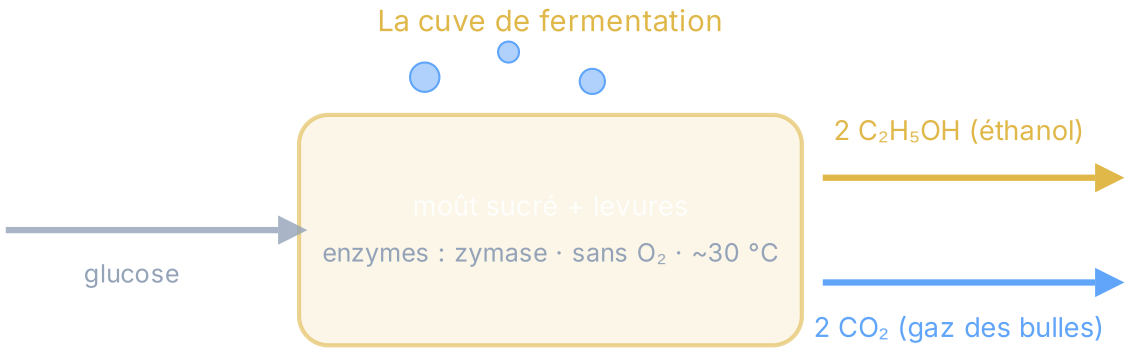
📖 **DÉFINITION OFFICIELLE**

La **fermentation alcoolique** est la transformation, par les enzymes des levures (*Saccharomyces cerevisiae*), du glucose en éthanol et en dioxyde de carbone, en l'absence d'oxygène :

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$.

La levure est une mini-usine sucrière : elle « mâche » le glucose avec ses enzymes et rejette l'alcool comme déchet — un déchet qui, au-delà de 12 à 14 % vol, tue la levure elle-même : la fermentation s'arrête d'elle-même.

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2 \text{ (levures, absence d'}O_2\text{)}$$



Sans O_2, les levures transforment le sucre : bulles de CO_2 + alcool.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — MASSE D'ÉTHANOL OBTENUE À PARTIR DE 90 G DE GLUCOSE

1. $M(C_6H_{12}O_6) = 180\ g \cdot mol^{-1} \rightarrow n(\text{glucose}) = 90/180 = 0{,}50$ mol.
2. D'après le bilan, 1 mol de glucose donne 2 mol d'éthanol : $n(\text{éthanol}) = 2 \times 0{,}50 = 1{,}0$ mol.
3. $M(C_2H_5OH) = 46\ g \cdot mol^{-1} \rightarrow m = 1{,}0 \times 46 = 46$ g d'éthanol.
4. Vérification du bilan : C : 6 = 4 + 2 ✓ ; H : 12 = 12 ✓ ; O : 6 = 2 + 4 ✓.

Au-delà de ≈ 14 % vol, les levures meurent : pour monter plus haut, il faut distiller (arak traditionnel des dattes).

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

La fermentation est une dégradation SANS oxygène : si l'air entre, les bactéries acétiques prennent le relais et ton vin de palme devient du vinaigre. Et c'est une transformation lente, enzymatique — rien à voir avec la déshydratation forcée à 170 °C.

05 NOTION 5

Exercices bilan

Deux exercices pour relier propriétés physiques et réactions : une écriture de déshydratation, puis un calcul de fermentation. Vérifie chaque bilan atome par atome.

📝 EXERCICE 1 — DÉSHYDRATATION DU PROPAN-2-OL

Le propan-2-ol $CH_3—CHOH—CH_3$ est chauffé à 170 °C en présence d'acide sulfurique concentré. ① Nomme le produit organique. ② Écris l'équation de la réaction. ③ Vérifie le bilan.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. Déshydratation → alcène : le H part d'un carbone voisin, le OH du carbone fonctionnel → **propène**

   $CH_3—CH=CH_2$.

2. Équation :

   $CH_3—CHOH—CH_3 \rightarrow CH_3—CH=CH_2 + H_2O$.

3. Vérification : C : 3 = 3 ✓ ; H : 8 = 6 + 2 ✓ ; O : 1 = 1 ✓.

4. Le propène sert aussi à fabriquer du propan-2-ol industriellement (hydratation inverse) : la réaction est réversible.

📝 EXERCICE 2 — LES BULLES DU VIN DE PALME

La fermentation de 1,0 mol de glucose dans un canari produit du CO_2 (volume molaire 22,4 $L \cdot mol^{-1}$). ① Combien de moles de CO_2 sont libérées ? ② Quel volume cela représente-t-il ? ③ Comment mettre en évidence ce gaz ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. Bilan :

   $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$

   → $n(CO_2) = 2 \times 1{,}0 = 2{,}0$ mol.

2. $V = 2{,}0 \times 22{,}4 = 44{,}8$ L de CO_2 — de quoi faire mousser tout le canari.

3. Mise en évidence : l'eau de chaux se trouble ($Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O$).

4. Autre preuve : une flamme s'éteint dans le CO_2, gaz plus lourd que l'air et non comburant.

PROPRIÉTÉ	CAUSE INTIME	CONSÉQUENCE CONCRÈTE
Miscibilité avec l'eau	liaisons hydrogène O—H···O	éthanol à 70 % en pharmacie
Teb élevée (78,4 °C)	molécules associées par liaisons H	distillation nécessaire
Solvant des parfums	tête hydrophile + queue hydrophobe	extraits de fleurs
Déshydratation	H + OH éliminés en H_2O	éthène → plastiques
Fermentation	enzymes de levure, sans O_2	vin de palme, bioéthanol

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pourquoi l'éthanol (M = 46 g·mol^{-1}) bout-il à 78,4 °C alors que le propane (M = 44 g·mol^{-1}) bout à −42,1 °C ?

CORRECTION

Réponse B. Les liaisons hydrogène O—H···O associent les molécules d'éthanol : il faut beaucoup d'énergie pour les rompre et vaporiser le liquide.

Exercice 2

La fermentation de 2 mol de glucose libère :

CORRECTION

Réponse B. D'après le bilan $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$, 1 mol de glucose donne 2 mol de CO_2 : donc 2 mol de glucose en donnent 4.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Liaison hydrogène** : O—H···O — elle rend les alcools solubles dans l'eau et difficiles à vaporiser.
- ✓ **Teb** : énorme écart avec les alcanes de même masse (78,4 °C contre −42,1 °C pour l'éthanol/propane).
- ✓ **Déshydratation** : H_2SO_4 concentré, 170 °C → alcène + H_2O, bilan vérifié atome par atome.
- ✓ **Fermentation** : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$, sans O_2, bloquée vers 14 % vol.



Partie 02 terminée !

Tu maîtrises maintenant le « physique » des alcools. Place à leur chimie la plus demandée au Bac : l'oxydation ménagée, où primaire, secondaire et tertiaire ne jouent plus du tout dans la même équipe.